

Régimes de transport phononique et position de la condition de cécité

Note de partie III — point de contrôle

Version corrigée — 15 septembre 2026

1. Objet

Cette note distingue une carte schématique de hiérarchies de collision, des lectures modales sur l'AIN à 300 K et un diagnostic gris tiré d'une conductivité. Ces trois niveaux ne constituent pas une classification expérimentale complète du film.

2. Variables réduites

Avec τ_N le temps normal, τ_R le temps résistif et $\tau_B = d/v$ une approximation de frontière diffuse,

$$x = \frac{\tau_R}{\tau_N}, \quad y = \frac{\tau_B}{\tau_N} = \frac{d}{v\tau_N}.$$

Le critère hydrodynamique usuel exige $1 \ll y \ll x$. Les lignes d'égalité servent de repères ; une faible inégalité ne garantit pas la séparation d'échelles nécessaire à une fermeture hydrodynamique.

Condition	Lecture schématique
$y < \min(1, x)$	frontières plus rapides que les collisions normales et résistives
$x < 1, y > x$	relaxation résistive plus rapide que les deux autres
$1 < y < x$	ordre candidat à l'hydrodynamique ; exiger des séparations fortes
$y > x > 1$	frontières plus lentes que la relaxation résistive

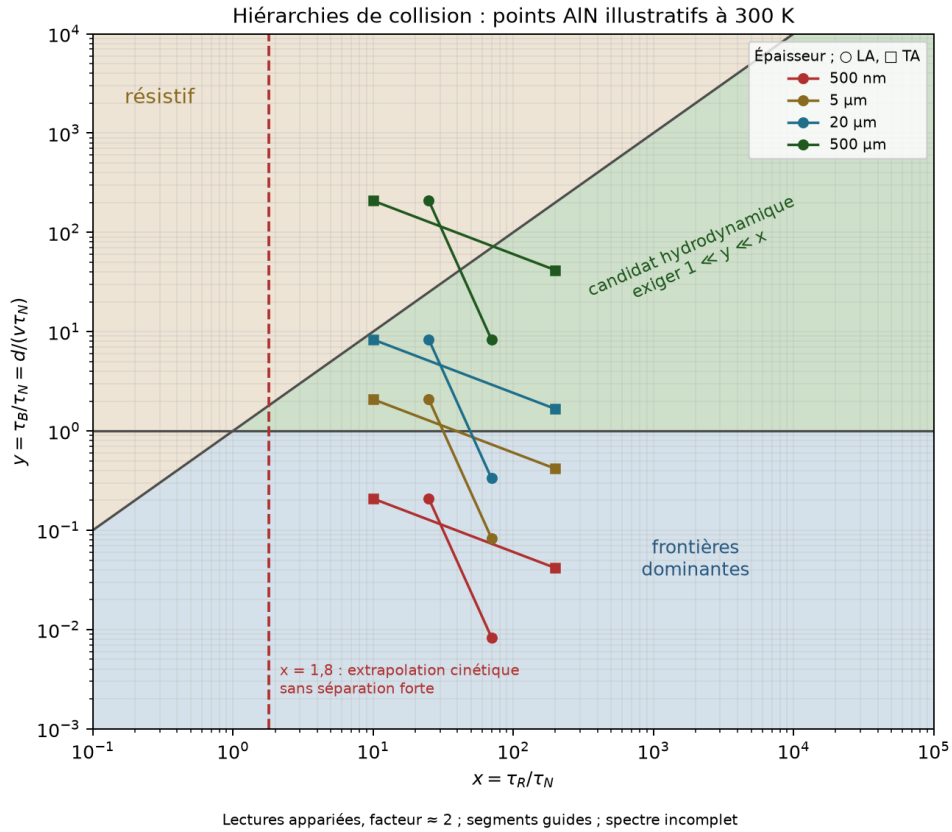
La seule inégalité $y < 1$ ne prouve pas le transport balistique : si $x = 0,1$ et $y = 0,5$, la relaxation résistive domine.

3. Position de la résonance de Fourier

Dans le modèle GK homogène 1D, à perturbation initiale nulle, sans source intérieure et avec les conditions de bord du projet, $\tau_R = \tau_\ell$ redonne le quadripôle de Fourier. Il s'agit de la *résonance de Fourier* déjà décrite par Kovács (2018), et non d'une nouvelle propriété découverte ici. Les coefficients isotropes de Lebon et Dauby donnent

$$a = \frac{v^2\tau_R}{3}, \quad \ell^2 = \frac{v^2\tau_N\tau_R}{5}, \quad \tau_\ell = \frac{3\ell^2}{a} = \frac{9}{5}\tau_N.$$

La droite formelle est donc $x = 1,8$.



L'intervalle géométrique $1 < y < x$ a une largeur $\log_{10}(x)$, soit 0,255 décade à $x = 1,8$. Il ne permet pas $1 \ll y \ll x$. L'ancienne affirmation d'un passage par la résonance au moment précis de l'ouverture hydrodynamique est retirée. Une trajectoire en température exige des temps effectifs et leur pondération ; elle n'est pas établie.

4. Position illustrative de modes de l'AIN

4.1 Temps de relaxation

Les valeurs suivantes sont des lectures graphiques approximatives de la figure 7 de Ma, Li et Luo, Phys. Rev. B **90**, 035203 (2014). Elles concernent une portion acoustique de l'axe de pulsation ω , étiqueté THz dans l'article, entre 2 et 10 ; ce n'est pas une bande FDTR ni tout le spectre phononique. La précision est de l'ordre d'un facteur deux, sans propagation statistique contrôlée.

Branche	ω (axe source)	τ_U (ps)	τ_N (ps)	x
LA	2	7×10^5	10^4	70
LA	10	10^4	4×10^2	25
TA	2	4×10^5	2×10^3	200
TA	10	4×10^3	4×10^2	10

L'accord de pentes avec une loi asymptotique ne valide pas la normalisation de ces lectures. Ici τ_U sert d'approximation de τ_R pour ces points ; les défauts, isotopes et autres processus résistifs ne sont pas additionnés. La plage 10-200 n'est donc ni un rapport effectif unique de l'AIN ni un facteur de sécurité global vis-à-vis de la résonance.

4.2 Ordonnée et appariement des modes

Avec la vitesse illustrative $v = 6000$ m/s, les lectures donnent $v\tau_N = 2,4$ à $60 \mu\text{m}$. Chaque ordonnée doit être associée au x du même mode. Les rectangles qui combinaient tous les extrêmes ont été remplacés par des points appariés ; les segments sont des guides visuels.

Épaisseur	Plage marginale de y	Interprétation des points
500 nm	0,0083 à 0,208	tous sous $y = 1$
5 μm	0,083 à 2,08	plusieurs ordres de collision
20 μm	0,333 à 8,33	plusieurs ordres de collision
500 μm	8,33 à 208	certain points au-dessus de $y = x$

Par exemple, à 500 μm le point TA d'abscisse $x = 10$ a $y = 208$: il est hors du coin $1 < y < x$. La classification antérieure de toute cette épaisseur comme hydrodynamique était incorrecte. À 500 nm, ces points ne satisfont pas l'ordre hydrodynamique ; cela ne démontre pas une exclusion portant sur l'ensemble du spectre.

4.3 Deux longueurs de nature différente

Quantité	Valeur illustrative	Portée
$v\tau_N$	2,4 à 60 μm	longueurs normales des modes lus
$\Lambda_g = 3\lambda/(Cv)$	66,6 nm pour $\lambda = 321$	estimation grise liée à la conductivité

Λ_g n'est pas un libre parcours de toutes les collisions. Les processus normaux conservent le quasi-moment ; une conductivité et une vitesse moyenne ne permettent pas de reconstruire leur spectre de durées. Le rapport des deux longueurs vaut environ 36 à 901 pour ces hypothèses, et non toujours trois ordres de grandeur.

4.4 Diagnostic gris et propriétés de film

Pour $C = 2,41 \times 10^6 \text{ J m}^{-3}\text{K}^{-1}$ et $v = 6000 \text{ m/s}$,

Scénario à 500 nm	Λ_g	$\text{Kn}_g = \Lambda_g/d$
$\lambda = 60 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$	12,4 nm	0,0249
$\lambda = 321 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$	66,6 nm	0,133

Les étiquettes usuelles diffusif ($\text{Kn} < 0,1$), transitionnel et balistique ($\text{Kn} > 1$) sont ici heuristiques. La valeur 321 vient de films MOCVD de 18 et 22,5 μm chez Cheng et al., pas d'une mesure du film hypothétique de 500 nm. Le diagnostic ne démontre ni l'applicabilité d'un modèle de diffusion ni la réduction exacte de conductivité due aux frontières.

Une conductivité ajustée doit être rapportée avec l'épaisseur, la direction, la température et les hypothèses. La comparer à une valeur massive est pertinent pour quantifier une suppression ; cette comparaison n'était pas dénuée de sens comme l'affirmait la version précédente. Hoque et al. (2024) étudient des films de 1,6 à 2440 nm et une transition propre à leurs échantillons, autour de 30 nm ; elle ne justifie pas un seuil universel égal à la longueur grise de 67 nm.

5. Portée et limites

Les lois basses fréquences rapportées par Ma et al. donnent $1/\tau_U \propto \omega^3$, $1/\tau_N \propto \omega$ pour TA et $1/\tau_N \propto \omega^2$ pour LA, dans leur domaine asymptotique. Les temps effectifs de GK exigent une pondération sur les modes et une fermeture.

L'écart d'environ -12% du modèle de Callaway à la conductivité stationnaire hors plan calculée par résolution itérative de Boltzmann est un résultat pour cette conductivité. Il ne constitue pas une barre d'erreur universelle sur un temps dynamique ou un paramètre inverse. L'anisotropie d'environ 5% est celle du calcul de référence de Ma et al.

Le temps de frontière d/v ignore la spécularité et la géométrie détaillée. La carte ne suffit pas à traiter une expérience transversale, un transducteur ou une distribution spectrale de libres parcours.

6. Suite et références

- Fixer les épaisseurs et les propriétés des échantillons du laboratoire, la bande et les paramètres de calibration ; analyser leur incertitude ensemble.
- Obtenir des taux modaux et leur pondération, puis établir une trajectoire en température avec domaine de validité explicite. Les coefficients de Morelli ne sont pas encore introduits.
- Ma, Li et Luo (2014), doi:10.1103/PhysRevB.90.035203 ; Cheng et al. (2020), doi:10.1103/PhysRevMaterials.4.044602 ; Hoque et al. (2024), arXiv:2409.14328.
- Kovács (2018), arXiv:1804.05225, résonance de Fourier ; Lebon et Dauby (1990), Phys. Rev. A **42**, 4710.

Figure : notebooks/05_regime_map.py. Conventions et diagnostics : notes/conventions.md.